

SICR3P

MANUAL TECNICO Y OPERATIVO

Ecosistema de evidencia, abastecimiento y aseguramiento para PYMES,
mandantes e instituciones financieras

Edicion 1.0 | 03 de septiembre de 2026

SOCIAL	AMBIENTAL	ECONOMICO
Capital humano y proveedores locales	Evidencia, trazabilidad y datos de sostenibilidad	Licitaciones, abastecimiento y decisiones financieras

Documento institucional de arquitectura y operacion. Define productos, flujos, responsabilidades, interfaces e informes. Los informes profesionales se emiten solamente tras revisión humana, evidencia suficiente y firma del profesional habilitado.

Como usar este manual

Este manual organiza SICR3P como un ecosistema, no como una sola aplicación ni una firma contable tradicional. Cada área tiene su propio propósito, datos permitidos, responsables, entregables y límites de independencia.

PARTE	CONTENIDO
I. Arquitectura	Propósito, actores, principios y separación de funciones.
II. Áreas y comunicación	Auditoría, licitaciones, abastecimiento, contabilidad, capital humano, CBAM/EUDR y ANTAL.
III. Interfaz y datos	Módulos, permisos, expedientes, custodia y trazabilidad.
IV. Informes oficiales	Modelos de reporte, firma, QR y estados de emisión.
V. Flujos operativos	Del ingreso del cliente al cierre, venta y seguimiento.
VI. Modelo comercial	Planes mensuales, servicios profesionales y costos operativos.
VII. Gobierno	Calidad, independencia, seguridad y hoja de ruta.

Reglas de lenguaje institucional

- SICR3P verifica evidencia y procedimientos dentro de un encargo definido; no declara cumplimiento total sin alcance, criterios, pruebas y firma profesional.
- Un QR, adhesivo, hash o registro de plataforma acredita trazabilidad técnica del objeto registrado; no es por sí mismo una certificación estatal, ambiental o bancaria.
- CBAM y EUDR se presentan como expediente de preparación, cálculo o revisión según corresponda. La verificación reglada se reserva para quien esté acreditado cuando la norma lo exija.
- La actividad comercial, de consignación o comisión se declara y se separa de la conclusión independiente sobre la misma operación.

I. Arquitectura SICR3P

SICR3P conecta tres decisiones: la empresa/proveedor demuestra, el mandante/minera confía y el banco/inversionista puede evaluar. Su valor no es reemplazar portales de compra, contabilidad, certificadores ni autoridades: coordina evidencia verificable entre ellos.

ACTOR	NECESIDAD	RESPUESTA SICR3P
Empresa / proveedor	Acceder a contratos y licitaciones sin reconstruir documentos cada vez.	Perfil verificable, expediente documental, brechas, licitador y stock custodiado.
Mandante / minera	Reducir riesgo de proveedores y evaluar cumplimiento documentado.	Matriz de requisitos, panel de evidencia, alertas de vigencia e informes de revisión.
Banco / inversionista	Tomar decisiones con información operacional trazable.	Paquete de evidencia, métricas, riesgos, consistencia y reporte profesional cuando corresponda.

Principios de diseño

- Una fuente de evidencia por documento, con hash, fecha de ingreso, origen y responsable.
- Una sola ficha de proveedor reutilizable, con permisos específicos por mandante o portal.
- Separación entre dato declarado, dato documentado, dato contrastado y conclusión profesional.
- No se inventan datos ni se cierran expedientes incompletos.
- La automatización prepara, alerta y ordena; el profesional revisa, decide y firma.

Mapa de líneas de servicio

LÍNEA	PRODUCTO	RESULTADO PRINCIPAL
SICR3P Evidence	Custodia, expedientes, QR, documentos y registros.	Evidencia trazable y compartible.
SICR3P Tender Desk	Lectura de bases y factibilidad de licitación.	Matriz de cumplimiento y decisión de ofertar.
SICR3P Supply Node	Consignación, disponibilidad, reserva y despacho.	Stock custodiado con visibilidad B2B.
SICR3P Assurance	Revisión profesional de información y controles.	Informe firmado con alcance y conclusión.
SICR3P Climate & Trade	CBAM, EUDR, emisiones y trazabilidad de comercio.	Expediente preparado para revisión externa.
ANTAI [provisional]	Auditoría técnica ambiental industrial.	Hallazgos, plan de acción y evidencia industrial.
Capital Humano	Evidencia laboral, competencias, capacitación y proveedores.	Matriz de capacidad y riesgos de personas.

II. Áreas, equipo y comunicación

Cada área trabaja sobre el mismo expediente, pero con un permiso y una responsabilidad distinta. La plataforma evita que datos privados, documentos de precios o conclusiones de auditoría circulen sin necesidad.

ÁREA	RESPONSABLE	RECIBE	ENTREGA
Relación cliente	Account lead	Mandato, datos base, autorizaciones.	Plan de trabajo, responsables y calendario.
Custodia documental	Analista de evidencia	XML, DTE, contratos, certificados, fotos y registros.	Registro, hash, vigencia, trazabilidad y brechas.
Licitaciones	Licitador especialista	Bases, anexos y expediente del proveedor.	Factibilidad, matriz, checklist y recomendación.
Abastecimiento	Coordinador comercial	Catálogo, stock, disponibilidad y OC.	Reserva, despacho, liquidación y trazabilidad.
Contabilidad	Contador/a del cliente o equipo separado	DTE, conciliaciones, inventario y documentos de respaldo.	Registros y reportes contables acordados.
Aseguramiento	Contador auditor independiente	Expediente congelado y criterios aplicables.	Informe profesional firmado o requerimiento de corrección.
Especialistas	Ambiental, prevención, legal, comercio exterior	Hallazgos y evidencia sectorial.	Pronunciamientos técnicos dentro de su competencia.

Protocolo de comunicación entre áreas

- El Account lead abre el encargo y define el propósito, destinatario, plazo y permisos.
- Custodia valida ingreso y clasifica el documento antes de que sea visible para una oferta o informe.
- Licitaciones solo usa evidencia vigente y marca brechas, nunca altera el documento fuente.
- Contabilidad accede a DTE y movimientos autorizados, sin modificar la evidencia de auditoría.
- Aseguramiento recibe una versión congelada del expediente y registra cada procedimiento de revisión.
- Comercial recibe solamente datos necesarios para vender o despachar; no accede a conclusiones confidenciales.

Muro de independencia

Cuando SICR3P participa como consignatario, recibe comisión, administra stock o recomienda proveedores, ese interés comercial debe declararse. La revisión de aseguramiento de la misma operación requiere salvaguardas: equipo distinto, revisión de independencia y, cuando corresponda, derivación a profesional externo.

III. Interfaz y modelo de datos

La interfaz debe ser simple en la superficie y rigurosa detrás. Todo usuario ve una próxima acción, un estado de evidencia y un plazo; la complejidad normativa se abre solo cuando es necesaria.

ROL	INICIO DE SESIÓN	VISTAS PRINCIPALES	ACCIÓN PERMITIDA
Proveedor PYME	Panel de empresa	Mi perfil, documentos, licitaciones, stock y facturación.	Carga, confirma, corrige, autoriza y factura.
Licitador	Mesa de oportunidades	Bases, matriz, brechas y calendario.	Evalúa factibilidad y emite recomendación.
Mandante	Portal comprador	Requisitos, proveedores invitados, comparador e informes.	Publica requerimiento, revisa y adjudica.
Auditor	Bandeja de revisión	Expedientes congelados, procedimientos y borradores.	Revisa, observa, aprueba o firma.
Bodega / nodo	Operación física	Ingresos, QR, reservas, despachos y devoluciones.	Custodia y registra movimientos.
Administrador	Gobierno	Usuarios, permisos, factores, plantillas y bitácora.	Administra sin alterar evidencia original.

Estados obligatorios de evidencia

ESTADO	SIGNIFICADO	USO EN INFORME
Declarado	La empresa entregó un dato sin respaldo suficiente.	Solo contexto; no conclusión.
Documentado	Existe archivo o registro fuente recibido.	Puede ser sujeto a prueba.
Contrastado	Se comparó contra una fuente o regla definida.	Puede alimentar hallazgos.
Validado	Un revisor competente aceptó la evidencia dentro del alcance.	Puede sustentar conclusión limitada.
Observado	Existe inconsistencia, caducidad, omisión o reserva.	Debe aparecer como hallazgo.
Cerrado	Expediente completo según lista de control.	Habilita emisión, no elimina responsabilidades.

Objetos trazables

- Empresa, persona autorizada, sitio, proyecto, activo, vehículo, maquinaria, producto, lote, documento, movimiento, requisito, hallazgo, informe y firma.
- Cada objeto relevante registra identificador único, creador, fecha/hora, versión, relación con evidencia y bitácora inalterable.

IV. Flujos operativos

A. Alta de proveedor y expediente base

PASO	DUEÑO	CONTROL DE SALIDA
1. Mandato y consentimiento	Account lead	Objeto del encargo, datos permitidos y responsable definidos.
2. Perfil de empresa	Proveedor	RUT, giro, contacto, capacidades y sedes confirmadas.
3. Ingesta documental	Custodia	Archivo original, hash, tipo, vencimiento y origen registrados.
4. Matriz de brechas	Analista	Documento vigente / faltante / observado por requisito.
5. Revisión de preparación	Licitador o especialista	Perfil apto para ser invitado o plan de cierre de brechas.
6. Compartición controlada	Proveedor + plataforma	Mandante recibe solo el paquete autorizado.

B. Licitador: revisión de bases y factibilidad

El licitador no promete adjudicación ni presenta automáticamente una oferta. Es un rol experto que decide si vale la pena ofertar y qué falta para hacerlo con seriedad.

- Importar bases, anexos, calendario, preguntas y criterios de evaluación.
- Extraer requisitos habilitantes, técnicos, contractuales, ambientales, laborales, financieros y logísticos.
- Cruzar cada requisito con evidencia vigente y capacidad real de la PYME o del multiproveedor.
- Clasificar: Apta; Apta con brechas subsanables; No recomendable.
- Emitir matriz, costo estimado de cumplir, responsable, plazo y decisión sugerida.

C. Stock custodiado en consignación

La PYME conserva propiedad de las unidades no vendidas. SICR3P recibe custodia y visibilidad comercial según contrato, manteniendo trazabilidad de ingreso, reserva, despacho, devolución y facturación.

EVENTO	REGISTRO MÍNIMO	CONTROL
Ingreso	Guía, lote/serie, fotos, cantidad, ubicación y acta de recepción.	QR único + confirmación física.
Reserva	Comprador, cantidad, precio autorizado y vencimiento.	No se sobrevende stock.
Despacho	Orden, guía, transportista, receptor y evidencia de entrega.	Cambio de estado y acuse.
Venta	Documento de venta, comisión/margen y referencia a guías.	Conciliación comercial y tributaria.
Devolución / merma	Motivo, evidencia, responsable y documento de retorno.	Aprobación de la PYME y bitácora.

V. Especialidades sin choque de roles

Contabilidad y auditoría

Contabilidad puede convivir con SICR3P como servicio separado de registro, conciliación, inventario y soporte tributario. No debe alterar evidencia original ni convertir una conciliación automática en una conclusión de aseguramiento.

SERVICIO	PUEDEN HACER	NO DEBE AFIRMAR
Contabilidad	Ordenar DTE, conciliaciones, inventario, cuentas y reportes de gestión.	Que una cifra está auditada sin encargo y revisión independiente.
Auditoría / aseguramiento	Probar evidencia, evaluar criterios, documentar procedimientos y firmar conclusión.	Que garantiza ausencia absoluta de fraude, delito o incumplimiento.
Asesoría	Diseñar controles, capacitar y preparar documentos.	Que su propio diseño fue verificado independientemente sin salvaguardas.

Capital humano

Capital humano se incorpora como evidencia de capacidad operacional y social: no como ranking de personas. Evalúa que el proveedor cuente con roles, competencias, capacitación, seguridad, continuidad y prácticas laborales documentadas.

- Matriz de cargos críticos, cobertura, reemplazos y habilitaciones.
- Competencias, licencias, cursos, inducciones y vencimientos.
- Indicadores agregados de contratación local, capacitación, accidentabilidad y rotación cuando el cliente autorice su uso.
- Canal para documentar protocolos, capacitación MDP y acciones correctivas, sin exponer datos personales innecesarios.
- Informe de capacidad humana por contrato o licitación, con minimización y segregación de datos personales.

CBAM y EUDR

SICR3P administra expedientes y revisiones de preparación para comercio internacional. CBAM opera en su régimen definitivo desde el 1 de enero de 2026; EUDR aplica, en general, desde el 30 de diciembre de 2026 para grandes y medianos operadores. El resultado SICR3P debe describir exactamente su nivel: recopilación, cálculo, contraste o revisión profesional.

MÓDULO	EVIDENCIA	ENTREGABLE
CBAM	Instalación, producto, producción, energía, combustibles, emisiones, metodología, declaración del operador y datos de comercio.	Expediente de datos de emisiones incorporadas y matriz de consistencia.
EUDR	Producto, origen, proveedor, geolocalización, trazabilidad, legalidad y declaración de diligencia debida.	Expediente de diligencia debida y brechas de trazabilidad.
ANTAI [provisional]	Permisos, monitoreos, residuos, agua, energía, emisiones, incidentes y controles industriales.	Informe de revisión técnica, hallazgos y plan de acción.

VI. Modelos de informes oficiales

Todo informe tiene código, versión, destinatario, período, criterios, alcance, fuentes, limitaciones, responsable de revisión, fecha de emisión, firma electrónica y QR de verificación. El QR abre una página pública mínima: número de informe, estado, emisor, fecha, vigencia y huella digital; jamás expone documentos privados.

INFORME	EMISOR	CONTENIDO MÍNIMO	ESTADO
Ficha de proveedor verificable	Sistema + responsable	Identidad, capacidades, documentos vigentes y fecha de corte.	Técnico; no certificación.
Informe de factibilidad de licitación	Licitador	Requisitos, evidencia, brechas, costos, plazo y recomendación.	Profesional operativo.
Acta de custodia / stock	Nodo SICR3P	Propietario, lote, condición, ubicación y movimientos.	Operacional y comercial.
Informe de trazabilidad documental	Revisor	Documentos recibidos, hashes, contrastes y observaciones.	Revisión definida por alcance.
Informe de aseguramiento	Contador auditor	Criterios, responsabilidades, procedimientos, hallazgos y conclusión.	Firmado; nivel limitado o razonable según encargo.
Expediente CBAM/EUDR	Especialista + revisor	Datos, fuentes, metodología, brechas y trazabilidad.	Preparado para revisión / verificación aplicable.
Informe ANTAI	Especialista competente	Alcance industrial, evidencia, hallazgos, riesgos y acciones.	Técnico; no permiso ni autorización estatal.

Estructura formal del informe de aseguramiento

- Título, destinatario, identificación de la información revisada y período.
- Responsabilidades de la dirección, del profesional y de terceros que aportan evidencia.
- Criterios aplicados, límites organizacionales/operacionales y nivel de aseguramiento.
- Procedimientos relevantes, restricciones de evidencia y hallazgos.
- Conclusión profesional con redacción consistente con el nivel de aseguramiento.
- Declaración de independencia, competencia, control de calidad y conflicto de interés.
- Firma electrónica del profesional habilitado y registro de emisión.

Estados de emisión

ESTADO	SIGNIFICADO
Borrador	Uso interno; no firmado ni verificable públicamente.
En revisión	Procedimientos en curso; no distribuir como conclusión.
Emitido	Firmado y sellado; QR activo.
Reemplazado	Existe nueva versión; QR deriva a la versión vigente.
Revocado	El informe no debe ser usado; se mantiene registro de revocación.

VII. Modelo comercial y costos

Los valores siguientes son una propuesta inicial en CLP, sin IVA, para validar con clientes ancla. Se cobra por complejidad, número de empresas, activos, documentos, licitaciones e informes; no por afirmar resultados de cumplimiento.

PLAN	PARA QUIÉN	INCLUYE	VALOR PROPUESTO
Base Evidencia	PYME que necesita orden documental.	1 empresa, perfil, hasta 25 documentos activos, alertas y carpeta compartible.	CLP 79.000 / mes
Proveedor Preparado	PYME licitadora.	Base + matriz de brechas, hasta 2 bases/mes y soporte de preparación.	CLP 189.000 / mes
Proveedor Industrial	Proveedor con contratos críticos.	Preparado + 3 usuarios, 100 documentos, capacidad humana y panel de requisitos.	CLP 390.000 / mes
Mandante	Minera, contratista principal o comprador.	Matriz de requisitos, invitados, panel de evidencia, alertas y hasta 20 proveedores.	Desde CLP 1.200.000 / mes
Nodo Supply	Consignación B2B.	Inventario visible, movimientos, QR, reserva y reportes.	Base CLP 250.000 + fee por movimiento
Trade & Climate	Exportador / industrial.	Expediente CBAM o EUDR, flujos y control documental.	Desde CLP 490.000 / mes por expediente

Servicios profesionales adicionales

SERVICIO	UNIDAD	RANGO INICIAL
Revisión de una licitación	por base	CLP 180.000 - 650.000 según complejidad.
Informe de factibilidad	por oportunidad	CLP 350.000 - 1.200.000.
Informe profesional firmado	por encargo	Cotización según criterio, materialidad y evidencia.
Implementación de proveedor	por empresa	CLP 250.000 - 900.000.
Habilitación CBAM / EUDR	por expediente	CLP 900.000 - 4.500.000.
Custodia física	por pallet, metro cúbico o activo	Tarifa logística separada + seguro + movimiento.

Costos que no deben ocultarse

- Firma electrónica avanzada, sellado de tiempo, almacenamiento seguro, respaldos y monitoreo.
- Seguro de bodega, transporte, daños, responsabilidad civil y control físico de stock.
- Especialistas ambientales, legales, prevencionistas y verificadores externos cuando el encargo lo requiera.
- Integraciones con ERP, DTE, portales de compra y telemetría; cobrar implementación y soporte.
- Costo de independencia: si existe comisión comercial, separar revisión profesional o contratar tercero externo.

VIII. Gobierno, calidad y hoja de ruta

Seguridad y privacidad

- Principio de mínimo acceso: cada rol ve solo lo necesario.
- Separar información personal, datos comerciales y evidencia técnica; usar identificadores pseudonimizados cuando corresponda.
- Mantener originales, hashes y bitácora append-only; nunca reemplazar silenciosamente una evidencia cargada.
- Definir retención, devolución, eliminación y anonimización por tipo de dato y obligación aplicable.
- Notificar observaciones críticas, incidentes de seguridad y conflictos de interés mediante un protocolo trazable.

Control de calidad

CONTROL	FRECUENCIA	EVIDENCIA
Revisión de permisos y usuarios	Mensual	Bitácora de accesos y cambios.
Muestreo de expedientes	Mensual	Papeles de trabajo y hallazgos.
Revisión de vigencias	Diaria automatizada	Alertas, confirmaciones y cierres.
Independencia y conflicto	Antes de encargo e informe	Declaración y salvaguardas.
Respaldo y recuperación	Semanal / trimestral	Prueba de restauración.
Revisión metodológica	Trimestral	Control de versiones y aprobación profesional.

Hoja de ruta recomendada: 180 días

ETAPA	OBJETIVO	ENTREGABLE
0-30 días	Cerrar propuesta de valor y operación Antofagasta.	Panel proveedor, licitador, expediente y perfiles de rol.
31-60 días	Piloto con 5-10 PYMES y un comprador ancla.	Matriz de licitación, expediente verificable y primer informe técnico.
61-90 días	Activar nodo de stock custodiado limitado.	Contrato de consignación, ingreso QR, reserva, despacho y conciliación.
91-120 días	Especialización industrial y comercial exterior.	Plantillas CBAM, EUDR y ANTAI; red de especialistas.
121-180 días	Escalar con controles.	Programa mandante, indicadores, revisión de calidad y alianzas de portal.

Fuentes metodológicas prioritarias

Este manual debe mantenerse actualizado frente a normas y criterios aplicables. Referencias de trabajo: ISSA 5000 del IAASB; GHG Protocol; normativa y guías del SII; Reglamento CBAM de la Comisión Europea; Reglamento (UE) 2023/1115 y guías EUDR; Ley 20.393 y Ley 21.595 de Chile; Ley 19.799 sobre firma electrónica; Ley 21.719 sobre datos personales. La aplicación a cada cliente requiere revisión profesional y, cuando corresponda, asesoría jurídica o técnica especializada.

La aprobación de esta versión se registra en el repositorio metodológico SICR3P mediante control de versiones, responsable de calidad, fecha y firma del aprobador habilitado.